Алгоритм Кристофидеса-Сердюкова

Постановка задачи

Дан полный неориентированный граф $G = (V, E)$ с неотрицательными весами рёбер $w(u, v)$. Веса симметричны и удовлетворяют неравенству треугольника:

$$w(u, v) = w(v, u), \qquad w(u, v) + w(v, z) \geq w(u, z).$$

Нужно найти гамильтонов цикл наименьшего веса, то есть замкнутый маршрут, проходящий через каждую вершину ровно один раз.

Идея алгоритма

Алгоритм строит приближённое решение метрической задачи коммивояжёра с гарантией

$$w(C) \leq \frac{3}{2}\,\mathrm{OPT},$$

где OPT — вес оптимального гамильтонова цикла.

Шаги алгоритма:

1. Найти минимальное остовное дерево T.
2. Выделить вершины нечётной степени в T.
3. Построить минимальное совершенное паросочетание на выделенных вершинах.
4. Объединить остов и паросочетание в мультиграф.
5. Найти эйлеров цикл полученного мультиграфа.
6. Вычеркнуть повторяющиеся вершины, опираясь на неравенство треугольника.
7. Вернуть полученный гамильтонов цикл.

Пример работы

Рассмотрим полный граф с четырьмя вершинами: A, B, C, D.

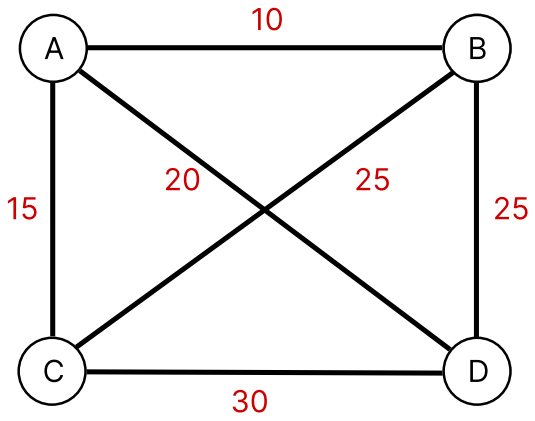


Рис. 1: Исходный граф.

Построим по нему минимальный остов. Он содержит рёбра AB, AC, AD. Его вес: $10 + 15 + 20 = 45$. Все четыре вершины имеют нечётную степень: $R = \{A, B, C, D\}$.

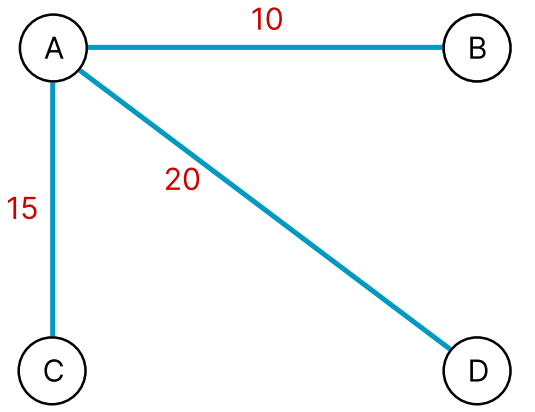


Рис. 2: Минимальное остовное дерево.

Далее построим минимальное совершенное паросочетание $M = \{AB, CD\}$ веса $10 + 30 = 40$. Другое минимальное паросочетание $\{AC, BD\}$ также имеет вес 40, берем любое. После объединения с остовом получаем мультиграф, где все вершины имеют четную степень, из чего следует, что граф эйлеров. Красным пунктиром показаны дополнительные рёбра паросочетания (кратные ребра сохраняются).

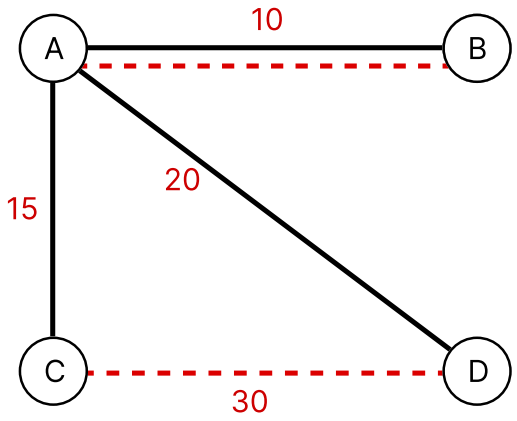


Рис. 3: Остов и минимальное паросочетание.

Один из эйлеровых циклов:

$$A \to B \to A \to C \to D \to A.$$

Его вес равен $10+10+15+30+20 = 85$. Далее для гамильтонова цикла исключим повторные вершины, пройдя прямым путем, используя неравенство треугольника ($B \to A \to C \geq B \to C$). Пропустив повторную вершину A, получим цикл $A \to B \to C \to D \to A$.

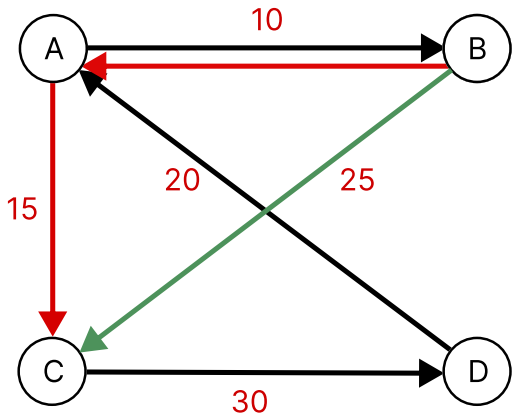


Рис. 4: Построение гамильтонова цикла по эйлерову циклу.

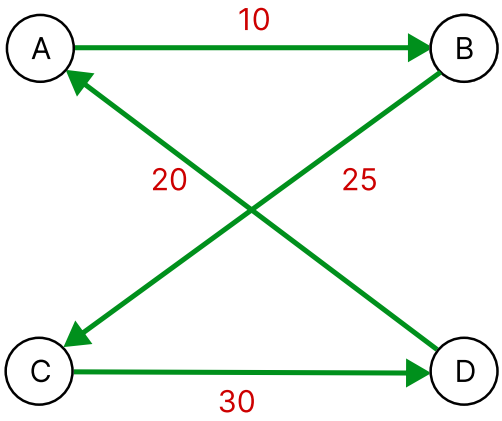


Рис. 5: Полученный гамильтонов цикл.

Результат

Вес построенного цикла:

$$w(C) = 10 + 25 + 30 + 20 = 85.$$

Для данного графа оптимальный цикл $A \to B \to D \to C \to A$ имеет вес

$$\text{OPT} = 10 + 25 + 30 + 15 = 80.$$

Гарантия алгоритма выполняется:

$$85 \leq \frac{3}{2} \cdot 80 = 120.$$

Таким образом, построен гамильтонов цикл с весом, не превышающим $3/2$ от оптимального.

Обоснование оптимальности приближённого решения

Покажем, что вес цикла, построенного алгоритмом Кристофидеса–Сердюкова, не превышает $\frac{3}{2}$ от веса оптимального решения. Обозначим

через OPT вес оптимального гамильтонова цикла,
через T — минимальное остовное дерево,
а через M — минимальное совершенное паросочетание нечётных вершин.

Если удалить одно ребро из оптимального цикла, получится остовное дерево. Поэтому вес минимального остова не больше оптимума:

$$w(T) \leq \text{OPT}.$$

Теперь оценим вес паросочетания.
Рассмотрим нечётные вершины дерева T в том порядке, в котором они встречаются в оптимальном цикле. Их количество чётно (по лемме о рукопожатиях). Разделим полученный замкнутый маршрут на два паросочетания, соединяя соседние нечётные вершины поочерёдно. По неравенству треугольника суммарный вес этих двух паросочетаний не превышает OPT. Значит, хотя бы одно из них имеет вес не больше $\mathrm{OPT}/2$. Поскольку алгоритм выбирает минимальное паросочетание, получаем:

$$w(M) \leq \frac{1}{2}\mathrm{OPT}.$$

После объединения остова и паросочетания получается эйлеров мультиграф. Вес его эйлерова цикла равен $w(T)+w(M)$. При удалении повторных посещений вершин вес маршрута не увеличивается благодаря неравенству треугольника. Следовательно, для полученного гамильтонова цикла C выполняется:

$$w(C) \leq w(T) + w(M) \leq \mathrm{OPT} + \frac{1}{2}\mathrm{OPT} = \frac{3}{2}\mathrm{OPT}.$$

Таким образом, алгоритм гарантирует приближённое решение, вес которого не более чем в $1{,}5$ раза превышает оптимальный.